PAKET 4

1. Hipermetropi : cembung = ... : ....
   A. Rabun dekat : cekung
   B. Miopi : cekung
   C. Miopia : cembung
   D. Kaca mata : lencsa
   E. Rabun jauh : cembung

   Jawaban : B

   Pembahasan:

   Tentukan terlebih dahulu hubungan khusus dari dua kata yang disajikan. Apabila menemukan kesulitan dalam menentukan hubungan, maka buatlah kata-kata yang disajikan menjadi kalimat dengan makna yang sejalan, seperti:
   Penderita hipermetropi dibantu dengan lensa cembung. Sedangkan penderita miopi dibantu dengan lensa cekung.
2. Extrovert : .... = ... : pendiam
   A. Kepribadian : sifat
   B. Introvert : ambivert
   C. Banyak bicara : introvert
   D. Introvert : ceria
   E. Pembisnis : penulis

   Jawaban : C

   Pembahasan:

   Tentukan terlebih dahulu hubungan khusus dari dua kata yang disajikan. Apabila menemukan kesulitan dalam menentukan hubungan, maka buatlah kata-kata yang disajikan menjadi kalimat dengan makna yang sejalan, seperti:
   Ektrovert sering digambarkan dengan seseorang yang banyak bicara sedangkan introvert sering digambarkan dengan seseorang yang pendiam.
3. Alkitab : Kristen = ... : ....
   A. Islam : Al-Qur'an
   B. Kitab suci : agama
   C. Weda : Hindu
   D. Pura : Hindu
   E. Buddha : Tripitaka

   Jawaban : C

   Pembahasan:

   Tentukan terlebih dahulu hubungan khusus dari dua kata yang disajikan. Apabila menemukan kesulitan dalam menentukan hubungan, maka buatlah kata-kata yang disajikan menjadi kalimat dengan makna yang sejalan, seperti:
   Alkitab merupakan kitab suci agama Kristen dan Weda merupakan kitab suci agama Hindu.
4. Reaksi = ...
   A. Kimia

B. tanggapan
C. materi
D. nadir
E. komplikasi

Jawaban : B

Pembahasan:

Menurut KBBI reaksi merupakan sebuah kegiatan yang timbul akibat suatu gejala atau peristiwa. Sinonim dari kata reaksi adalah akibat, anggapan, hasil, perhatian, sambutan, tanggapan.

5. Ultima >< ...

A. Awal
B. Final
C. Naas
D. Celaka
E. Awet muda

Jawaban : A

Pembahasan :

Ultima artinya akhir atau final, sehingga lawan kata dari ultima adalah awal, mulai atau start.

6. Semua kendaraan roda empat ada di jalan tol.
Tidak satu pun motor ada di jalan tol.

A. Semua kendaraan roda empat bukan motor
B. Sebagian kendaraan roda empat motor
C. Tidak satu pun motor adalah kendaraan roda empat
D. Kendaraan roda empat ada yang motor
E. Semua motor adalah kendaraan roda dua

Jawaban: C

Pembahasan:

Semua kendaraan roda empat ~~ada di jalan tol~~.
Tidak satu pun motor ~~ada di jalan tol~~.
$Middle(M) =$ ada di jalan tol
$Predicate(P) =$ kendaraan roda empat
$Subject(S) =$ tidak satu pun motor

$$\begin{array}{ll} P & M \\ S & M \\ \hline \therefore\ S & P \end{array}$$

Kesimpulan : Tidak satu pun motor adalah kendaraan roda empat.

7. Jika Andini juara, maka Andini pergi ke rumah nenek
Jika Andini pergi ke rumah nenek, maka Andini bertemu sahabat lama
Kesimpulan yang tepat adalah ...

A. Andini juara dan bertemu sahabat lama
B. Andini pergi ke rumah nenek dan bertemu sahabat lama
C. Andini juara dan pergi ke rumah nenek bertemu sahabat lama
D. Andini pergi ke rumah sahabat lama
E. Andini pergi ke rumah nenek kalau juara

Jawaban : A

Pembahasan :

Jika Andini juara, maka ~~Andini pergi ke rumah nenek~~
~~Jika Andini pergi ke rumah nenek~~, maka Andini bertemu sahabat lama
Misalkan

$P =$ Andini juara

$Q =$ pergi ke rumah nenek

$R =$ bertemu sahabat lama

Dengan menggunakan silogisme kita dapatkan

$P \rightarrow Q$
$Q \rightarrow R$
$\therefore P \rightarrow R$

Sehingga kesimpulan yang tepat adalah jika Andini juara maka Andini bertemu sahabat lama.

Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal 8-9

Dalam suatu rapat tahunan guru-guru di SD X dihadiri oleh 8 orang guru, yang terdiri dari guru kelas 1 sampai kelas 6 dan kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah. Mereka duduk saling berhadapan membentuk dua baris kursi. Bu Dina guru kelas 1 duduk paling ujung dan berhadapan dengan Pak Kunto guru kelas 5. Pak Anton sebagai kepala sekolah duduk bersebelahan dengan Pak Odi dan berhadapan dengan Bu Teti guru kelas 4. Bu Rubi guru kelas 6 duduk diantara Bu Teti dan Pak Boni yang menjabat sebagai guru kelas 2. Pak Udin berada pada barisan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ia duduk paling ujung dan berhadapan dengan Pak Boni.

8. Siapakah yang duduk berhadapan dengan Pak Odi?
   A. Bu Dina
   B. Pak Anton
   C. Pak Udin
   D. Bu Rubi
   E. Pak Boni

   Jawaban: D

   Pembahasan:

Dina	Teti	Rubi	Boni
Kunto	Anton	Odi	Udin

9. Manakah yang salah dari pernyataan berikut?
   A. Pak Odi duduk diantara Pak Anton dan Pak Udin
   B. Pak Udin merupakan guru kelas 3
   C. Bu Dina duduk disebelah kiri Bu Teti
   D. Bu Teti merupakan guru kelas 4 yang duduk bersebelahan dengan Pak Boni
   E. Pak Kunton duduk pada baris pak Udin

Jawaban : D

Pembahasan:

Dina (1)	Teti (4)	Rubi (6)	Boni (2)
Kunto (5)	Anton (Kepsek)	Odi (W.Kepsek)	Udin (**3**)

10. 3, 9, ..., 81, 243, 729
    A. 18
    B. 27
    C. 21
    D. 36
    E. 72

    Jawaban: B

    Pembahasan:

3	9	**27**	81	243	729
3^1	3^2	$\mathbf{3^3}$	3^4	3^5	3^6

11. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
    8, 12, 15 | 20, 22, 26, 29, 33 | 36, 40
    A. 20
    B. 22
    C. 26
    D. 29
    E. 33

    Jawaban : A

    Pembahasan :

8	12	15	**19**	22	26	29	33	36	40
	+4	+3	+4	+3	+4	+3	+4	+3	+4

12. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
    12, 14, 7 | 9.5, 4.5, 6.5, 3.25, 5.25 | 2.625, 4.625
    A. 9.5
    B. 4.5
    C. 6.5
    D. 3.25
    E. 5.25

    Jawaban: A

    Pembahasan:

12	14	7	**9**	4.5	6.5	3.25	5.25	2.625	4.625
	+2	:2	+2	:2	+2	:2	+2	:2	+2

13. A, D, ..., M, S, V
    A. K
    B. B
    C. J
    D. F
    E. E

    Jawaban : C

    Pembahasan :

    Ganti huruf menjadi angka =

1:A	2:B	3:C	4:D	5:E	6:F	7:G
8:H	9:I	10:J	11:K	12:L	13:M	14:N
15:O	16:P	17:Q	18:R	19:S	20:T	21:U
22:V	23:W	24:X	25:Y	26:Z		

1	4	10	13	19	22
+3	+6	+3	+6	+3	

    Urutan ke 10 alfabet adalah J. sehingga huruf yang paling tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah J.

14. Jika a>0 dan b<0, jika x =a^2+b^2 dan y=$(a+b)^2$, manakah pernyataan berikut yang benar?
    A. x=y
    B. x<y
    C. x>y
    D. x=3y
    E. x+y = 1

    Jawaban: C

    Pembahasan:

    Jika a>0 dan b<0, maka

    x = a^2+b^2

    y= $(a+b)^2$ = (a+b) (a+b) = a^2+b^2 +2ab dimana b<0

    maka a^2+b^2 – 2ab

    y = x – 2ab, sehingga x>y

15. 8^3 – 12 + 3 × 0,25 - $\frac{57}{3}$ = ...
    A. 490, 25
    B. 491, 25
    C. 481, 75
    D. 482, 75
    E. 480, 50

    Jawaban: C

    Pembahasan:

    Ingat! Urutan operasi perhitungan yang terlebih dahulu dikerjakan adalah :

1. Tanda kurung
2. Perpangkatan
3. Perkalian/Pembagian
4. Penjumlahan/pengurangan

8^3 - 12+(3 × 0,25)- $\frac{57}{3}$ =

= 512 – 12 + 0,75 -19 = 481,75

16. $\frac{2023\times2023-2022\times2022}{2023\times2024-2024\times2023+2023+2022}$ = ...

A. -1
B. 1
C. 2022
D. 2023
E. 4045

Jawaban: B

Pembahasan:

Ingat $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

$$\frac{2023 \times 2023 - 2022 \times 2022}{2023 \times 2024 - 2024 \times 2023 + 2023 + 2022}$$

$$= \frac{2023^2 - 2022^2}{2023 + 2022} = \frac{(2023 + 2022)(2023 - 2022)}{2023 + 2022} = 2023 - 2022 = 1$$

17. $\sqrt{8^2 + 9^2 + 10^2 + 2}$ = ...

A. $14\sqrt{22}$
B. $15\sqrt{22}$
C. $16\sqrt{22}$
D. $17\sqrt{22}$
E. $18\sqrt{22}$

Jawaban : B

Pembahasan:

$\sqrt{8^2 + 9^2 + 10^2 + 2} = \sqrt{64 + 81 + 100 + 2}$ =

$= \sqrt{247} = \sqrt{(225) + 22} = 15\sqrt{22}$

18. Dua bilangan berjumlah 36. Hasil perkalian dari kedua bilangan tersebut adalah 315. Berapakah kedua bilangan tersebut?

A. 12 dan 24
B. 22 dan 14
C. 15 dan 21
D. 16 dan 20
E. 10 dan 26

Jawaban: C
Pembahasan:
a+b = 36
a = 36-b
a × b = 315
maka
a × b = 315
(36-b) × b = 315
$36b - b^2 = 315$
$b^2 - 36b + 315 = 0$
(b - 21)(b-15) = 0
b = 21 atau b = 15
jika b = 21, maka a = 36-21 = 15
jika b = 15, maka a = 36-15 = 21

19. Sebuah gerai *fashion* berencana akan menutup gerainya bulan ini, sehingga semua pakaian yang dijual akan diberikan kupon sebesar dua kali diskon 40% dan 50%. Dengan cara tersebut, maka jumlah diskon seluruhnya untuk 1 buah pakaian adalah ….
A. 55%
B. 88%
C. 70%
D. 77,5%
E. 90%

Jawaban: C
Pembahasan:
Misal harga awal pakaian $= a$
Harga setelah diskon $= a(100\% - 40\%)(100\% - 50\%) = a(60\%)(50\%) = 30\%a$.
Total diskon $= 100\%a - 30\%a = 70\%a$

20. Sebuah pabrik tahu dapat memproduksi 72kg tahu dengan 3 orang pekerja selama 3 hari. Berapakah hari yang dibutuhkan untuk memproduksi 200kg tahu dengan 5 orang pekerja?
A. 11 hari
B. 10 hari
C. 12 hari
D. 9 hari
E. 5 hari

Jawaban: E
Pembahasan:

Perbandingan

Variabel 1	Variabel 2
x_1	y_1
x_2	y_2

Perbandingan senilai

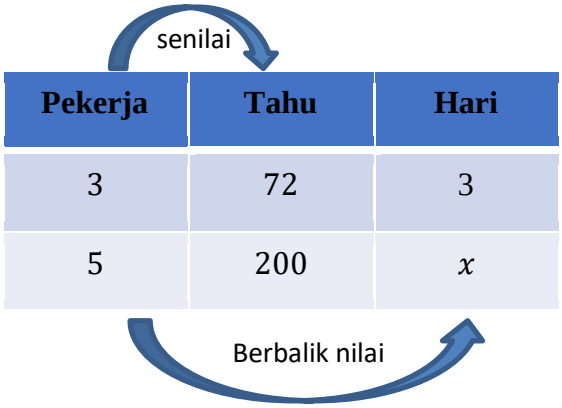
$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

Jika variabel 1 **makin besar** maka Variabel 2 juga **semakin besar**

Perbandingan berbalik nilai

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$$

Jika variabel 1 **makin besar** maka Variabel 2 **semakin kecil**



$$\frac{3}{5} = \frac{72}{200} \times \frac{x}{3}$$
$$\frac{3}{5} = \frac{72x}{600}$$
$$360x = 1.800$$
$$x = 5$$

Jumlah hari yang dibutuhkan adalah 5 hari

21. Riga membeli mainan dengan harga Rp.50.000, sebulan kemudian ia kembali membeli mainan serupa dengan harga Rp.63.000. Berapa persen kenaikan harga mainan tersebut?
A. 28 %
B. 29 %
C. 27 %
D. 26 %
E. 25,5 %

Jawaban: D

Pembahasan:

Kenaikan harga = Rp.63.000 – Rp. 50.000
= Rp. 13.000

$\frac{x}{100} \times 50.000 = 13.000$
$50.000x = 1.300.000$

x = 130 : 5 = 26
Jadi persentase kenaikan harga mainan tersebut adalah 26%.

22. Tinggi rata-rata wanita karyawan PT. Bersama Maju adalah 160 cm dan tinggi rata-rata pria adalah 170 cm. Sedangkan tinggi rata-rata keseluruhan karyawan adalah 165cm. Apabila jumlah karyawan di PT. Bersama Maju adalah 40 orang, berapa jumlah karyawan wanita?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 28

Jawaban: C
Pembahasan:
Jumlah karyawan: 40 orang
Misalkan karyawan wanita = a dan karyawan pria = b
a+b = 40 orang
b = 40 orang – a
rata-rata tinggi keseluruhan = $\frac{(\text{n.(a)}\times\text{x(a)}+\text{n(b)}\times\text{x(b)}}{\text{n(a)}+\text{n(b)}}$

$165 = \frac{a\times160+(40-a)170}{40}$
$165 = \frac{160a+6.800-170a}{40}$
$6.600 = -10a + 6.800$
$10a = 200$
$a = 20$
Maka jumlah karyawan wanita adalah 20 orang.

23. Terdapat 10 telepon genggam dalam kondisi baik dan 2 telepon genggam dalam kondisi rusak. Semua telepon genggam dimasukkan ke dalam satu kemasan kardus. Untuk mendapatkan telepon genggam yang rusak, dilakukan pengujian dengan cara mengambil dan menguji satu per satu secara acak tanpa pengembalian. Peluang diperoleh 2 telepon genggam rusak pada dua pengujian yang pertama adalah ….
A. $\frac{1}{132}$
B. $\frac{1}{72}$
C. $\frac{1}{66}$
D. $\frac{1}{36}$
E. $\frac{1}{30}$

Jawaban: C
Pembahasan:
$P = \frac{2}{12}\times\frac{1}{11} = \frac{2}{132} = \frac{1}{66}$

24. Ghea mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju rumah Tika dengan jarak 39 km. Setengah jam kemudian, Ulfa menyusul Ghea. Kecepatan mereka berturut-turut

adalah 40 km/jam dan 60 km/jam. Jika Ghea berangkat pada pukul 08:15, pada pukul berapa Ulfa menyusul Ghea?

A. 09:00
B. 09:05
C. 09:10
D. 09:15
E. 09:20

Jawaban: D

Pembahasan:

t1 = 08:15

t2 = 08:45 menit

T menyusul = $\frac{(t2-t1).v1}{v2-v1}$

$= \frac{0{,}5 \text{ jam} .40 \cancel{km/jam}}{(60-40) \cancel{km/jam}}$

= 1 jam

Jadi Ulfa menyusul Ghe pada pukul = 08:15 + 01:00 = 09:15

25. Bibi dan paman pergi ke kampung mengendarai sepeda motor. Mereka berangkat pada pukul 07:15 dan sampai pada pukul 09:30. Jika laju kecepatan sepeda motor mereka adalah 60km/jam, maka berapakah jarak dari rumah mereka ke kampung?

A. 145 km
B. 130 km
C. 135 km
D. 155 km
E. 201 km

Jawaban: C

Pembahasan:

Jarak (s) = Kecepatan (v) × waktu (t)

Waktu berangkat sampai tiba di kampung = 09:30– 07:15 = 2 jam 15 menit

2 jam 15 menit = 2,25 jam

Jarak = 60 km/jam × 2,25 jam

Jarak = 135 km

26. Tempat parkir sebuah mall dapat menampung 60 kendaraan mobil dan sepeda motor. Jumlah roda seluruhnya adalah 180 buah. Jika banyak mobil dinyatakan dengan a dan sepeda motor dinyatakan dengan b, maka ...

A. 2a+b=60
B. 2a+4b=180
C. 2a+3b=180
D. 4a+2b=180
E. 4a+4b=180

Jawaban: D

Pembahasan:

a = banyak mobil
b = banyak motor
a + b = 60
jumlah roda mobil = 180
xa + yb = 180 (x merupakan koefisien a dan y merupakan koefisien b)
Jumlah roda 1 mobil = 4 dan motor=2, maka
4a + 2b = 180
Sehingga persamaan linear nya adalah a + b = 60 dan 4a + 2b= 180

27. Genta mendapat nilai 79, 90, 89 dan 87 untuk empat mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh Genta pada mata pelajaran kelima agar nilai rata-rata Genta 88?
A. 85
B. 89
C. 90
D. 93
E. 95

Jawaban: E
Pembahasan:

$$\frac{79 + 90 + 89 + 87 + a}{4 + 1} = 88$$

345+a = 88 × 5
345+a = 440
a = 440-345
a = 95

28. Ryuga menerima gaji sebesar Rp. 2.250.000 per bulan. Setengahnya digunakan untuk biaya makan selama satu bulan, satu per lima belas dari sisanya digunakan untuk membeli perlengkapan mandi. Dua per lima sisanya digunakan untuk membeli token selama satu bulan, sepertiga dari sisanya digunakan untuk transportasi. Sisanya ia tabung. Jumlah uang yang Ryuga tabung per bulannya selalu konstan. Berapa jumlah tabungan Ryuga setelah 4 bulan?
A. 1.420.000
B. 1.200.000
C. 1.470.000
D. 1.590.000
E. 1.680.000

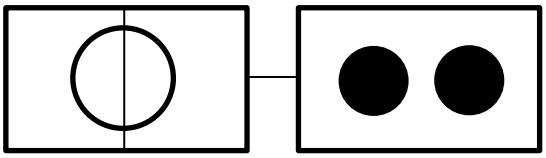
Jawaban: E
Pembahasan:
- Uang Ryuga= 2.250.000
- Biaya makan= 2.250.000:2 = 1.125.000
- Perlengkapan mandi = $1.125.000 \times \frac{1}{15}$ = 75.000

sisa uang=1.125.000 - 75.000 = 1.050.000
- Token = $1.050.000 \times \frac{2}{5}$ = 420.000

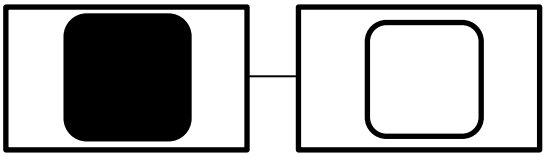
sisa uang= 1.050.000 - 420.000 = 630.000
- Transportasi = $630.000 \times \frac{1}{3}$ = 210.000

Sisa uang= 630.000 - 210.000 = 420.000
jumlah tabungan Ryuga selama 1 bulan adalah 420.000
sehingga jumlah tabungan Ryuga selama 4 bulan adalah= 420.000×4=1.680.000

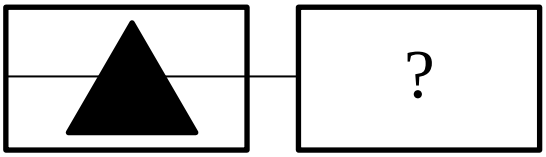
29.



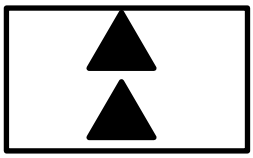
(1)

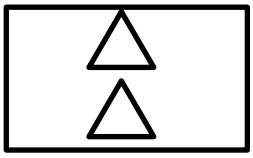


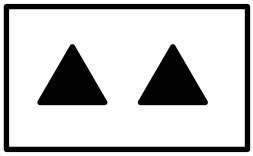
(2)

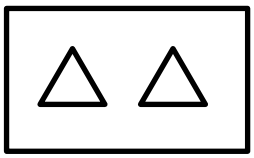


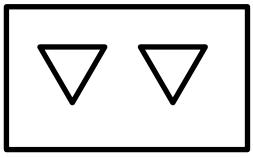
(1) (2)

A. 

B. 

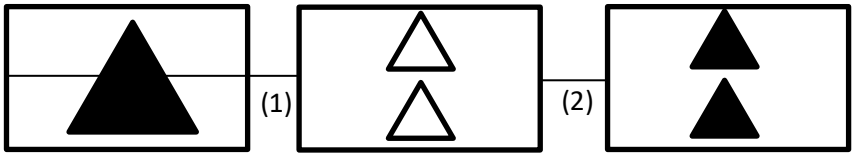
C. 

D. 

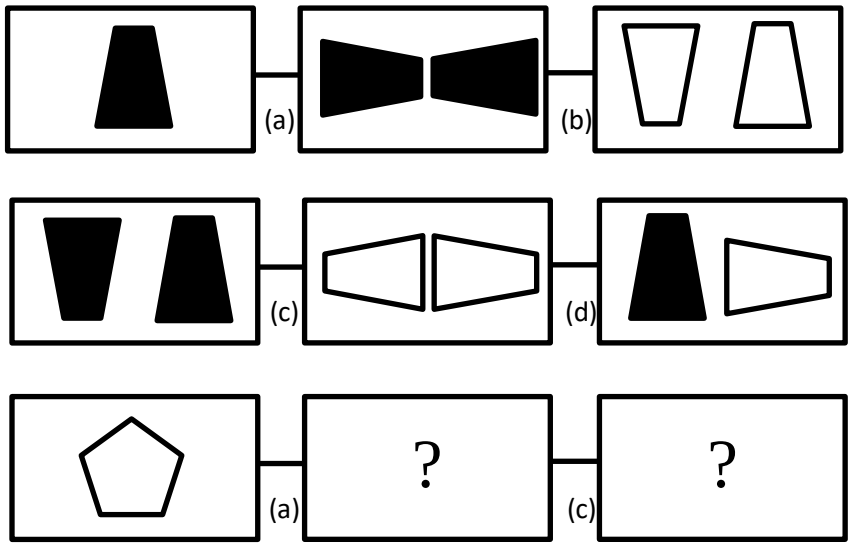
E. 

Jawaban: A

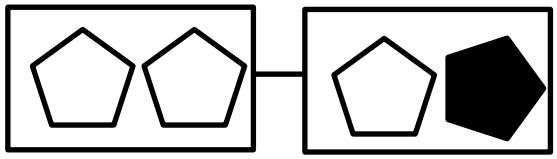
Pembahasan:



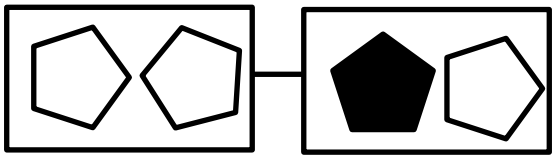
30.



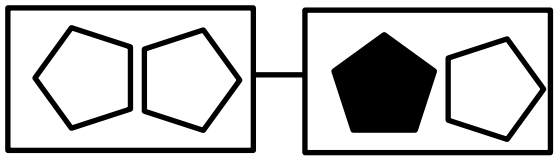
A.



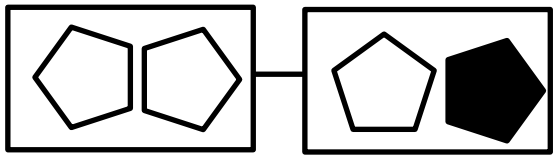
B.



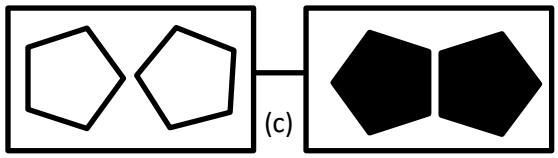
C.



D.



E.



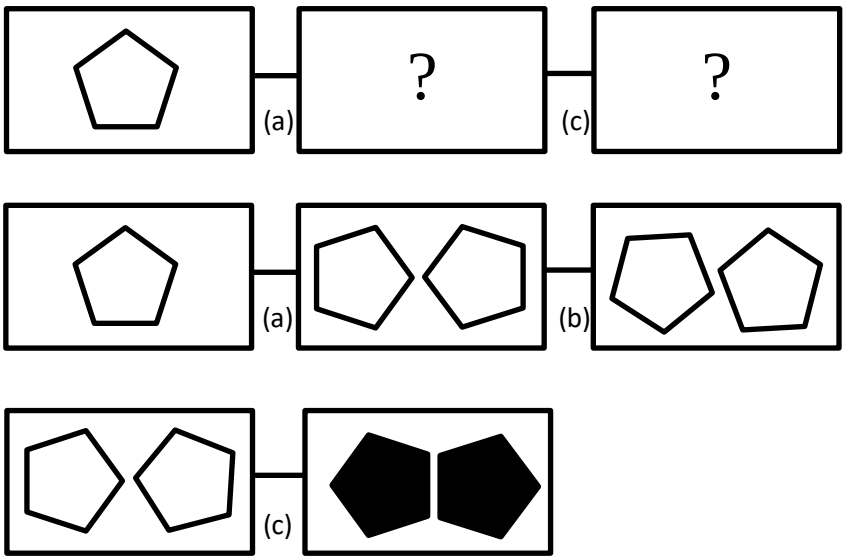
Jawaban: E

Pembahasan:

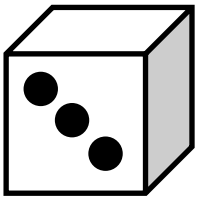
Pola a menunjukkan adanya penambahan 1 buah gambar yang sama dengan gambar yang terdapat di dalam bangun ruang. selain itu gambar bagian kanan akan berputar dengan sudut 90 derajat searah jarum jam, dan gambar bagian kiri akan berputar dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam.

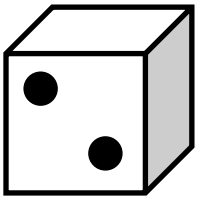
Pola c menunjukkan cerminan gambar dari masing-masing gambar yang terdapat di dalam bangun ruang dan adanya perubahan warna dari hitam menjadi putih atau sebaliknya.

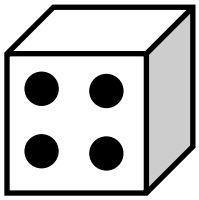
Sehingga:

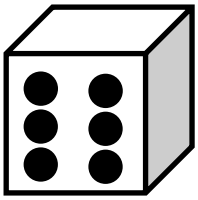


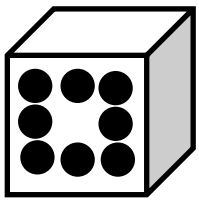
31. Carilah yang bukan dari kelompoknya.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

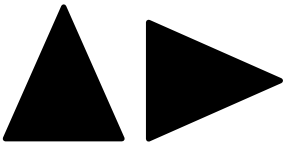
Jawaban : A

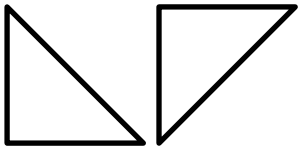
Pembahasan:

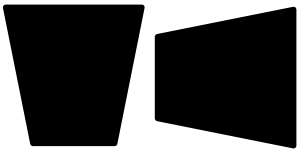
Hitunglah jumlah linkaran kecil pada kubus.

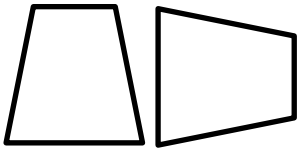
- Opsi A = 3 (ganjil)
- Opsi B = 2 (genap)
- Opsi C = 4 (genap)
- Opsi D = 6 (genap)
- Opsi E = 8 (genap)

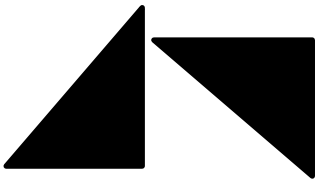
32. Carilah yang bukan dari kelompoknya

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

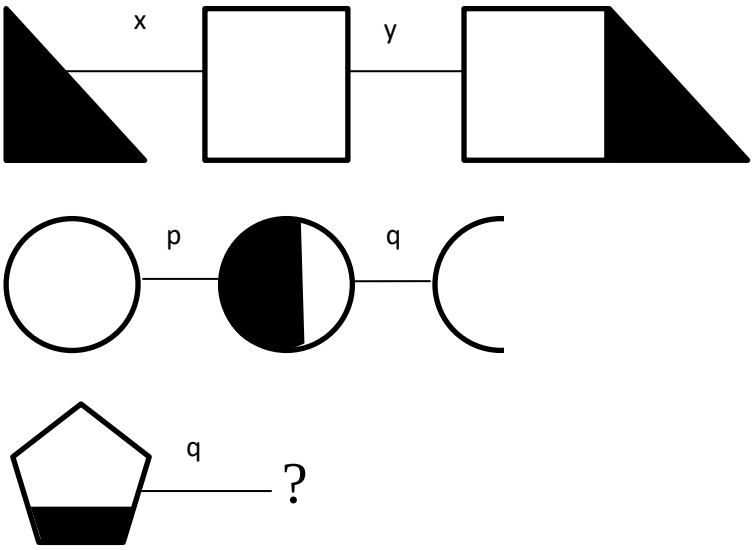
Jawaban: E

Pembahasan:

Pada opsi jawaban dapat dilihat bahwa:

- Opsi A : gambar kedua merupakan perputaran dari gambar pertama dengan sudut 90 derajat searah jarum jam
- Opsi B : gambar kedua merupakan perputaran dari gambar pertama dengan sudut 90 derajat searah jarum jam
- Opsi C : gambar kedua merupakan perputaran dari gambar pertama dengan sudut 90 derajat searah jarum jam
- Opsi D : gambar kedua merupakan perputaran dari gambar pertama dengan sudut 90 derajat searah jarum jam
- Opsi E : gambar kedua merupakan perputaran dari gambar pertama dengan sudut 90 derajat berlawanan jarum jam

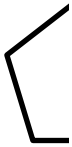
33.



A.



B.



C.



D.

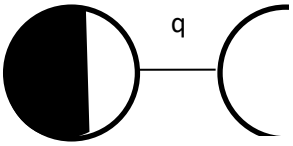


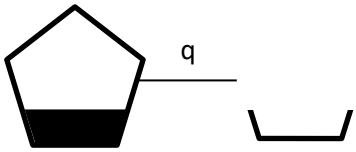
E.

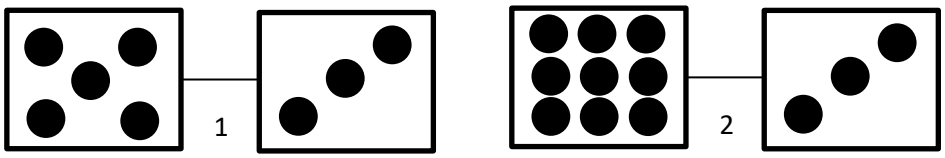


Jawaban: E

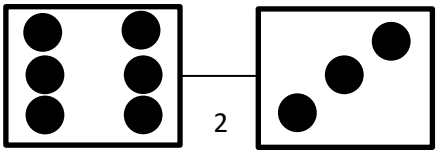
Pembahasan:

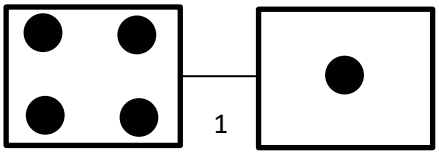


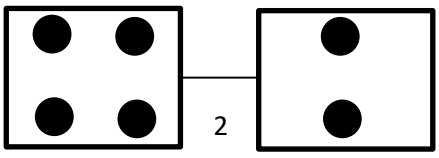


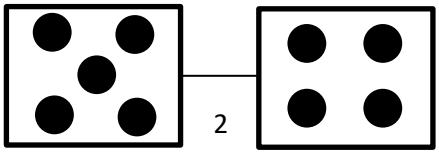
34. 

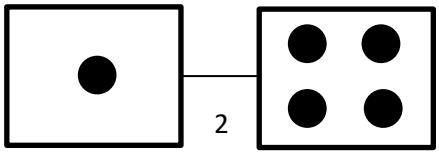
Manakah yang termasuk kelompoknya ...

A. 

B. 

C. 

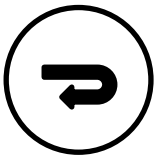
D. 

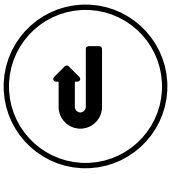
E. 

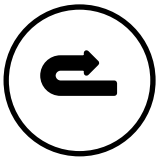
Jawaban: C
Pembahasan:
- Perhatikan jumlah lingkaran, gambar 1 merupakan pengurangan pola 1 dengan 2, sedangkan gambar 2, pola 1 merupakan pangkat dua dari pola 2.
- Opsi A salah, seharusnya pola 1 lingkarannya berjumlah 9
- Opsi B salah, seharusnya pola 1 lingkarannya berjumlah 3 atau pola 2 berjumlah 2
- Opsi C benar
- Opsi D dan E juga salah.

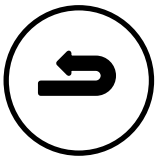
35. Manakah yang bukan termasuk kelompoknya?

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Jawaban: E
Pembahasan:
- Perhatikan perputaran tanda panah. opsi A, B, C, dan D berputar searah jarum jam, sedangkan opsi E berputar berlawanan arah jarum jam.